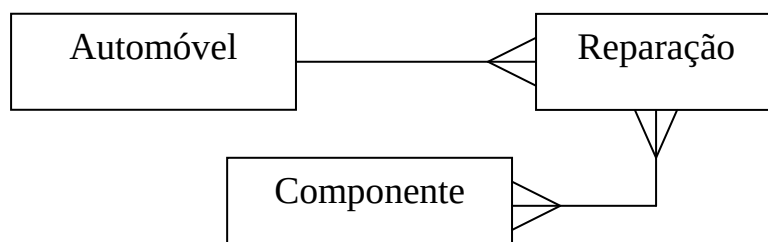


 	Tipo de Prova Exame Recurso Prático	Ano lectivo 2008/2009	Data 28-07-2009
	Curso Licenciatura em Engenharia Informática	Hora 14:30	
	Unidade Curricular Bases de Dados	Duração 1:30 horas	

Observações

Com consulta.

1. O diagrama E/R a seguir pretende demonstrar o relacionamento existente entre diversas tabelas existentes numa oficina de reparação de automóveis. Um automóvel pode sofrer várias Reparções, sendo que em cada reparação são usados uma determinada quantidade de componentes. Os componentes são, naturalmente, utilizados em várias reparações.



A definição de cada tabela é dada a seguir, identificando os atributos, o seu tipo e quais as chaves primárias e estrangeiras. O relacionamento de muitos para muitos entre a entidade Reparação e Componente terá de ser decomposto recorrendo a uma entidade associativa.

Automóvel = (Matricula, Marca, Modelo, Combustível, ano_fabrico)

- Matricula – 8 caracteres
- Marca – 20 Caracteres
- Modelo – 15 Caracteres
- Combustível - 15 Caracteres
- ano_fabrico – entre 1950 e 2020

Reparação = (codR, data, Matricula, valor)

- codR – numérico positivo com 5 dígitos
- data – Data
- valor – numérico positivo com 7 dígitos

Componente = (codC, nome, família)

- codC – numérico positivo com 5 dígitos
- nome – 30 Caracteres
- família – 15 caracteres

	Tipo de Prova Exame Recurso Prático	Ano lectivo 2008/2009	Data 28-07-2009
	Curso Licenciatura em Engenharia Informática	Hora 14:30	
	Unidade Curricular Bases de Dados	Duração 1:30 horas	

Restrições

1. Além das indicadas na definição dos atributos,
2. ano_fabrico tem valor por defeito 2009,
3. Apenas pode existir 10 famílias diferentes.
4. Se se actualizar um Componente/Reparação toda a informação relacionada tem de ser actualizada.
5. Não deverá ser possível eliminar Automóveis caso existam reparações.

SQL LDD

1. Crie as tabelas com os campos indicados. Respeite a definição de cada campo.
Defina domínios e tipos de dados necessários de forma a facilitar a implementação da base de dados (7 Val.)

SQL LMD

1. Quais os Automóveis cujas reparações necessitaram, no total, mais de 10 unidades na totalidade dos componentes utilizados. (2,5 Val.)
2. Qual o valor, agrupado por combustível, facturado no mês Janeiro de 2009. (2,5 Val.)

Vistas

1. Listagem dos automóveis e valor total das reparações por ordem combustível ascendente e total do valor descendente. (3 Val.)

Álgebra Relacional

1. Quais as Reparções de carros movidos a Gasóleo que utilizaram nas suas reparações componentes de todas as famílias. (2,5 Val.)
2. Quais as reparações de valor superior a 200€ que utilizaram componentes em quantidade superior a 5 unidades. (2,5 Val.)